

霖楓學苑 · L F Academy

小六 · 第 11 堂 · 學生版講義

SSPA專項：計算題滿分

上學期 · SSPA 備戰系列 · 65 分鐘 · 一對三線上課程

對應教材：《小學數學新思維（第二版）》6上A冊 + 呈分試歷屆試題 2021-2025

核心陷阱：T1 小數除法—除數必須先轉整數；T2 分數小數互換公式混亂；T3 平均數=總和÷個數

SSPA 關聯： 高頻 計算題佔呈分試卷一約 30-40%，決定基本分

前置知識：L01-L10 小數除法 · 分數百分數互換 · 平均數 · 四則運算

本堂目標：① 小數除法零失誤 ② 分數小數百分數秒轉 ③ 平均數逆向思維 ④ 限時計算80%準確率

學生姓名：

班級：

日期：

完成時長：

一、熱身啟動題（共 5 題，5 分鐘）

#	題目	難度	作答區
1	$0.84 \div 0.6 = ?$	基礎	
2	把 60% 化為最簡分數。	基礎	
3	計算平均數：85, 92, 78, 65 = ?	基礎	
4	$2.4 \times 3.5 = ?$ （留意小數點位置）	進階	
5	把 $\frac{3}{8}$ 化成小數和百分數（兩者都要寫出）。	進階	

二、核心知識精講 + 例題練習

知識點一：小數除法 — 除數變整數法則 SSPA 必考

- ① 除數必須先轉整數：除數有 n 位小數 → 被除數和除數同時 $\times 10$ （即小數點向右移 n 格）
- ② 從除數開始數小數位，不是被除數！
- ③ 商的小數點與被除數新小數點對齊
- ④ 有餘數時：補零繼續除，不要停在整數

陷阱引爆例題

計算： $7.2 \div 0.06 = ?$

常見錯誤

$7.2 \div 0.06 = 120 \dots$ 只移一位

除數 0.06 有 2 位小數，要 $\times 100$ ，不是 $\times 10$

正確解法

$720 \div 6 = 120$

除數 $0.06 \rightarrow 6 (\times 100)$ ，被除數 $7.2 \rightarrow 720 (\times 100)$

口訣：「除數幾位小數，被除數跟住移幾位；小數點對小數點，唔夠就補零。」

KP1 同步練習（寫出移位後算式 + 計算）

#	題目	難度	作答區
6	$3.6 \div 0.12 = ?$	基礎	

7	$0.84 \div 0.7 = ?$	基礎	
8	$5.2 \div 0.08 = ?$	進階	
9	$0.96 \div 0.024 = ?$	挑戰	

知識點二：分數、小數、百分數互換 — 秒殺轉換法 SSPA 必考

三向轉換公式（必須背誦）：

- ① 分數 → 小數：分子 ÷ 分母（長除法）
- ② 小數 → 百分數：× 100%（小數點右移兩格）
- ③ 百分數 → 分數：÷ 100（即 ÷ 100），再約簡
- ④ 常用等值表（必背）： $\frac{1}{2}=0.5=50\%$ $\frac{1}{4}=0.25=25\%$ $\frac{3}{4}=0.75=75\%$ $\frac{1}{5}=0.2=20\%$
- ⑤ $\frac{1}{3}=0.333\dots=33.3\%$ （循環小數取三位）

陷阱引爆例題 — 百分數化分數方向錯誤

把 45% 化成最簡分數。

常見錯誤

$45\% = \frac{45}{1}$

忘了「%」意思是 ÷ 100

正確解法

$45\% = \frac{45}{100} = \frac{9}{20}$

% → ÷ 100 → 約簡

最高頻錯誤：0.6% = 60% 是錯的！0.6% = 0.006。牢記：小數 → 百分數是 × 100（移右兩格）。

KP2 同步練習（完成三種形式轉換）

#	題目	難度	作答區
10	把 $\frac{7}{20}$ 化成小數和百分數。	基礎	
11	把 0.375 化成分數（最簡）和百分數。	進階	
12	把 62.5% 化成小數和最簡分數。	進階	
13	排列大小：0.6, 65%, $\frac{2}{3}$ （全部化成同一形式比較）。	挑戰	

知識點三：平均數 — 計算 + 逆向思維 SSPA 高頻

平均數公式：平均數 = 總和 ÷ 個數

- ① 正向：已知各數據 → 求總和 → 總和 ÷ 個數 = 平均數
- ② 逆向思維（SSPA 熱門）：已知平均數 + 部分數據 → 求缺失數據
- ③ 逆向公式：總和 = 平均數 × 個數（先還原總和）
- ④ 缺失值 = 總和 - 已知數據總和

1

加總

把所有數據相加

2

除以個數

總和 ÷ 數據數量

3

逆向還原

平均數 × 個數 = 總和

4

求缺失值

總和 - 已知和

陷阱引爆例題 — 逆向平均數

小明四次測驗中，前三科分別得 78, 85, 92 分。如果要讓四科平均達 85 分，第四科最少要得多少分？

常見錯誤

85 分（直接抄目標平均數）

誤以為每科都拿平均數即可，忘了補償前三科的差距

正確解法

總和 = $85 \times 4 = 340$ ，已知總和 = $78+85+92 = 255$ ，第四科 = $340-255 = 85$

先還原總和，再減去已知和（剛好85分）

KP3 同步練習

#	題目	難度	作答區
14	一組數據：24, 36, 48, 32。求平均數。	基礎	
15	五個數的平均數是 12，其中四個是 8, 10, 14, 16。求第五個數。	進階	
16	中文 82 分，英文 76 分，數學平均要多少分，才能令三科平均達 80 分？	挑戰	
17	六個數平均 15，移除一個後，餘下五個平均 13。求被移除的數。	挑戰	

知識點四：四則混合運算 — 先乘除後加減 + 括號優先 SSPA 常考

- ① 運算次序：括號() → ×/÷（左至右）→ +/−（左至右）
- ② 小數和分數混合時，先統一形式（建議全部化小數）
- ③ 陷阱：8 + 4 × 2 = 16？（錯！應先乘：8 + 8 = 16，恰好也是16）
- ④ 實際陷阱：8 ÷ 4 × 2 = 4 還是 1？左至右：2 × 2 = 4

例題

計算：36 ÷ (2.4 + 1.6) × 0.5 = ?

例題

計算：0.75 × 8 + 1.25 × 4 = ?

#	題目	難度	作答區
18	48 ÷ (3 + 1) × 2 = ?	基礎	
19	0.5 × (8.4 − 2.4) ÷ 3 = ?	進階	
20	25% of 240 + 0.3 × 100 = ?	進階	
21	(2.8 + 3.2) ÷ 0.15 − 20 = ?	挑戰	

三、SSPA 速算限時挑戰（10 題，15 分鐘完成）

計時器：15:00 | 目標：10 題中至少 8 題正確 | 每題必須寫出關鍵步驟

#	題目	分	作答區
T1	6.4 ÷ 0.08 = ?	/5	
T2	把 0.175 化成最簡分數。	/5	
T3	把 $\frac{13}{20}$ 化成百分數。	/5	
T4	0.45 ÷ 0.15 + 3 = ?	/5	
T5	求 72, 84, 66, 90, 48 的平均數。	/5	

#	題目	分	作答區
T6	四個數平均 27.5，其中三個是 24, 26, 30。求第四個數。	/5	

T7	$5.2 \div 0.25 - 2 = ?$	/5	
T8	$75\% \times 160 + 0.25 \times 40 = ?$	/5	
T9	把 0.375, 35%, $\frac{3}{8}$ 由小至大排列。	/5	
T10	$(0.72 \div 0.09 + 2.5) \times 4 = ?$	/5	
總分：____/50 正確率：____% 完成時間：____ 分鐘			

四、課堂分層同步練習

基礎層（共 5 題，全體必做）

#	題目	難度	作答區
22	$2.4 \div 0.3 = ?$	基礎	
23	把 0.6 化成百分數和最簡分數。	基礎	
24	40, 55, 60, 25 的平均數是多少？	基礎	
25	$9.1 \div 0.7 + 8 = ?$	基礎	
26	把 28% 化成小數。 $\frac{28}{100}=0.28$ 。	基礎	

進階層（共 5 題，選做）

#	題目	難度	作答區
27	$0.72 \div 0.008 = ?$	進階	
28	把 $\frac{7}{8}$ 化成百分數（準確至一位小數）。	進階	
29	五個數的平均數是 64，其中四個是 72, 58, 63, 71。求第五個。	進階	
30	$(0.36 \div 0.06 + 1.5) \times 2 = ?$	進階	
31	比較 $\frac{5}{8}$, 0.62, 63%，哪個最大？	進階	

挑戰層（共 3 題，SSPA殺手題）

#	題目	難度	作答區
32	一瓶果汁 1.5 升，每杯倒 0.125 升。最多可倒滿多少杯？餘下多少升？	挑戰	
33	六次測驗中，前五次平均 78 分，第六次得 90 分。求六次平均分。	挑戰	
34	某班 40 人數學平均 72 分。男生 25 人平均 68 分。求女生平均分。(15人)	極限	

極限挑戰（共 2 題，全呈分試思維）

#	題目	難度	作答區
35	一罐汽水 0.33 升，一盒果汁 0.55 升。汽水買5罐，果汁買3盒。平均每件飲品有多少升？	極限	
36	小測：8,12,20,16。大測佔總分 40%。小測平均佔 60%。若大測得 85 分，求總加權平均分。(先計小測平均)	極限	

五、SSPA應用題（5 題，文字題陷阱專項）

#	題目	難度	作答區
A1	一條絲帶長 3.6 米，每 0.45 米剪一段。可剪多少段？	進階	
A2	書展中，小說類佔 35%，科普類佔 $\frac{1}{4}$ ，餘下是漫畫。漫畫佔幾%？	進階	
A3	六次測驗中，已考五次：75, 80, 82, 78, 85。第六次要考多少分，平均才達 80 分？	挑戰	
A4	橙汁每瓶 1.25 升，蘋果汁每瓶 0.85 升。買橙汁4瓶 + 蘋果汁6瓶，平均每瓶多少升？（精確至一位小數）	挑戰	
A5	甲組：20人平均72分。乙組：30人平均84分。求全體平均分。	挑戰	

六、課後功課

基礎必做題（共 6 題）

#	題目	難度	作答區
H1	$3.2 \div 0.04 = ?$	基礎	

H2	把 0.45 化成最簡分數和百分數。	基礎	
H3	把 32% 化成小數和最簡分數。	基礎	
H4	36, 42, 28, 54 的平均數是多少？	基礎	
H5	$0.56 \div 0.07 + 5 = ?$	基礎	
H6	比較 $\frac{3}{5}$, 0.58, 57%，由大至小排列。	進階	

進階選做题（共 3 題）

#	題目	難度	作答區
H7	$0.72 \div 0.018 = ?$	進階	
H8	五科平均 78 分，已知四科：82, 76, 74, 80。第五科多少分？	進階	
H9	A班40人平均68分，B班35人平均74分。兩班合計平均多少分？（精確至一位小數）	挑戰	

七、本堂核心易錯點總結

#	易錯點	正確做法
1	除數不移位直接除： $0.84 \div 0.6 \rightarrow 84 \div 60$	除數0.6有1位小數 $\rightarrow$ 兩數各 $\times 10 \rightarrow 8.4 \div 6 = 1.4$
2	小數轉百分數方向錯：0.35寫35%才對	小數 $\times 100\% =$ 百分數。 $0.35 \times 100\% = 35\%$
3	百分數轉分數忘 $\div 100$ ：25%寫成分數記得 $\div 100$	$25\% = 25 \div 100 = \frac{1}{4}$
4	平均數逆向思維方向錯	先總和 $=$ 平均 $\times$ 個數，再求缺失值 $=$ 總和 $-$ 已知和
5	四則運算次序錯： $6 + 4 \times 3 = 30$ ？	先乘除後加減： $4 \times 3 = 12$ ， $6 + 12 = 18$
6	分數循環小數位數不足	呈分試要求至少三位小數或寫循環點
7	加權平均與簡單平均混淆	不同組人數/權重不同，必須用總分 $\div$ 總人數